

Мастерская №9

Нейросеть против эволюции

Наша команда:

Мастер:

Насибулов Егор Андреевич

Подмастерье:

Виноградов Всеволод Алексеевич

Ученики:

Харламов Степан Алексеевич,
Харламов Александр Алексеевич,
Цыплаков Григорий Александрович,
Наставников Роман Антонович



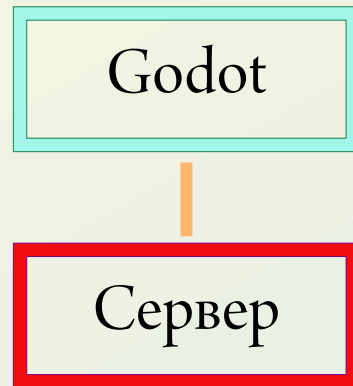
Архитектура проекта

- Визуализация: Godot
клиент

Godot

Архитектура проекта

- Визуализация: Godot клиент
- Бэкенд: python сервер



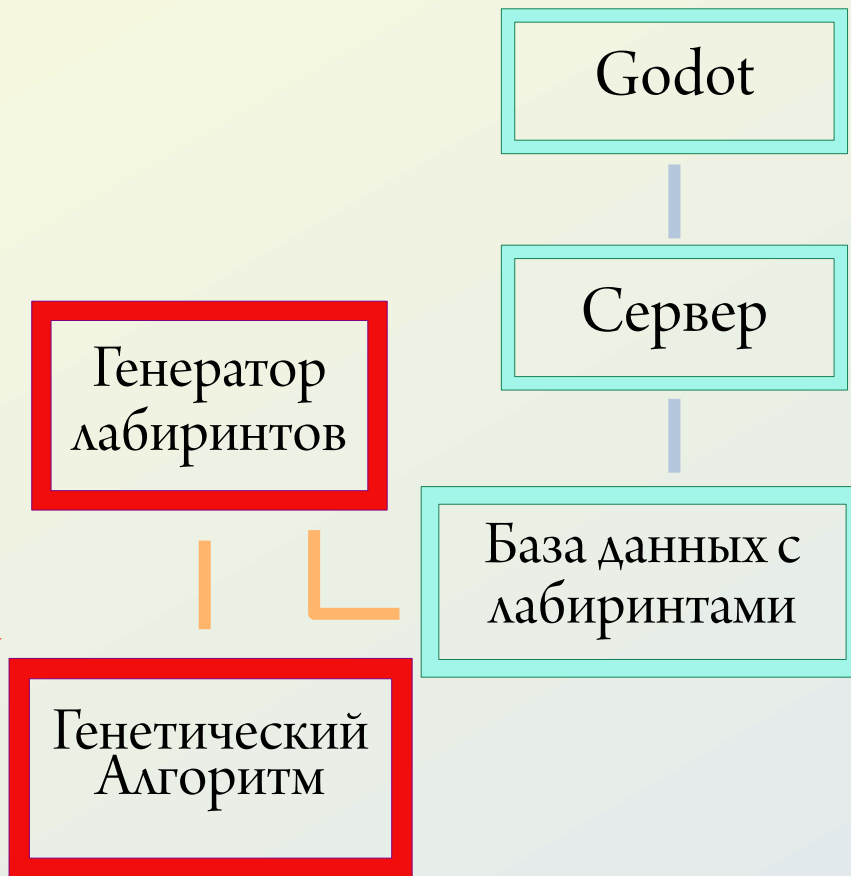
Архитектура проекта

- Визуализация: Godot клиент
- Бэкенд: python сервер
- Лабиринт для прохождения:
БД лабиринтов



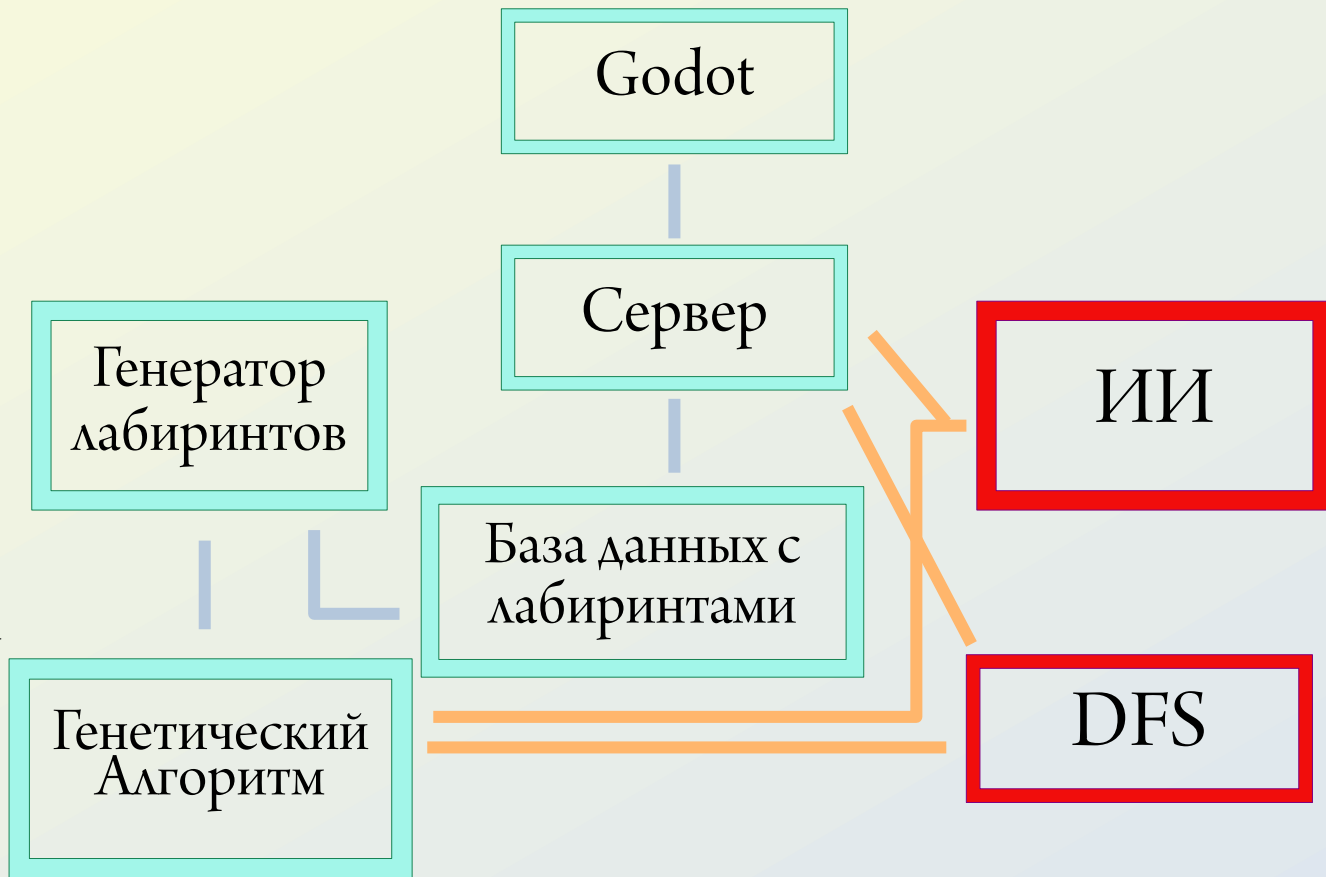
Архитектура проекта

- Визуализация: Godot клиент
- Бэкенд: python сервер
- Лабиринт для прохождения:
БД лабиринтов
- Генератор лабиринтов:
Процедурная генерация, ГА

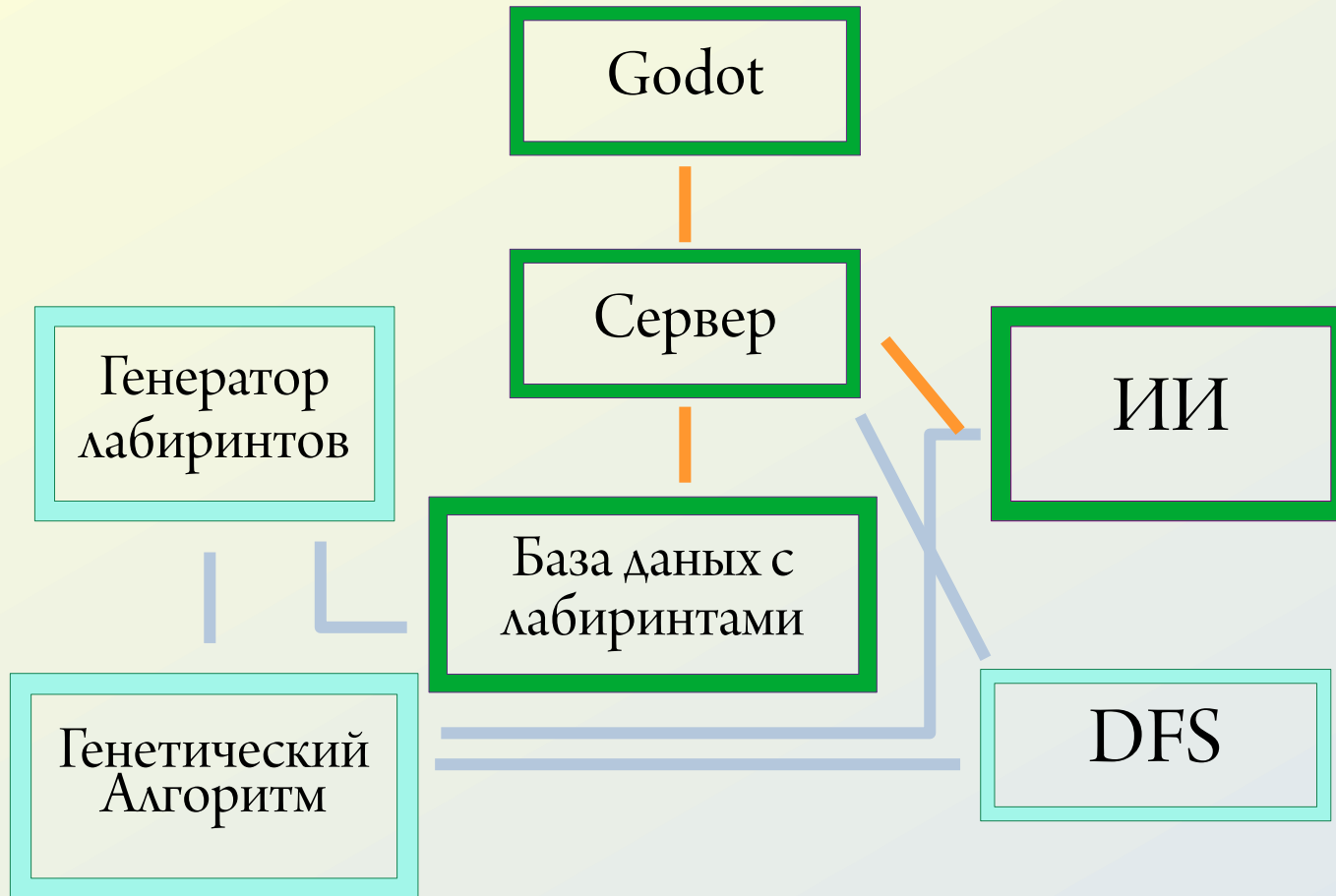


Архитектура проекта

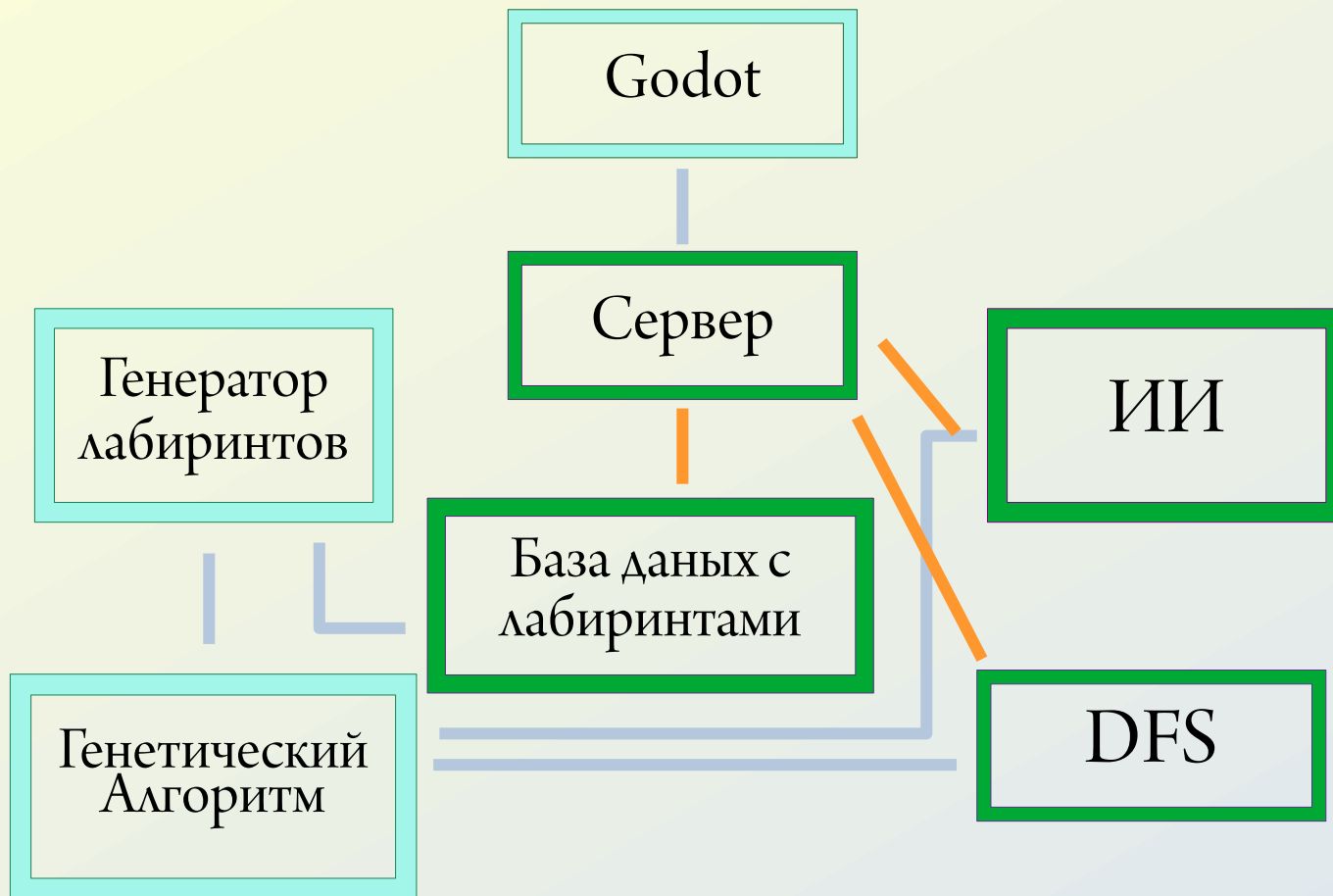
- Визуализация: Godot клиент
- Бэкенд: python сервер
- Лабиринт для прохождения:
БД лабиринтов
- Генератор лабиринтов:
Процедурная генерация, ГА
- Прохождение лабиринтов:
DFS, ИИ



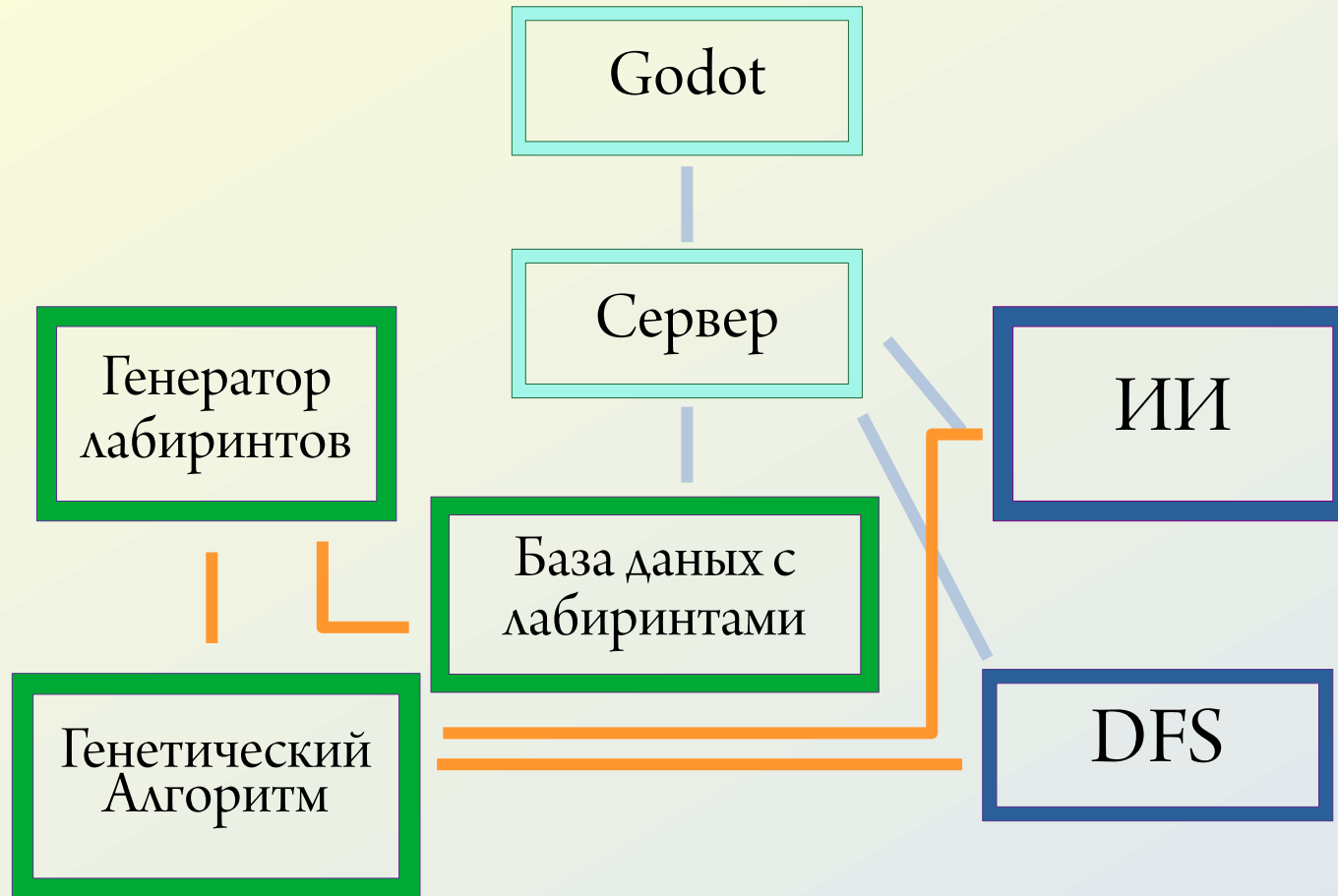
Взаимодействие с клиентом



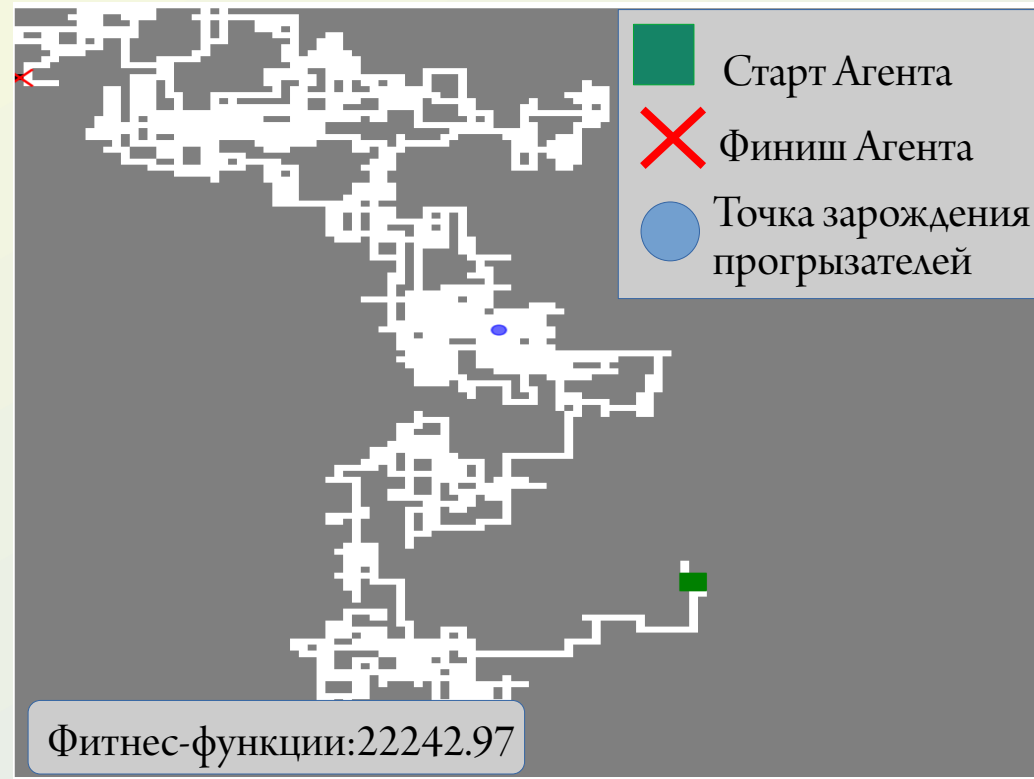
Обучение ии-агента



Создание генетических алгоритмов

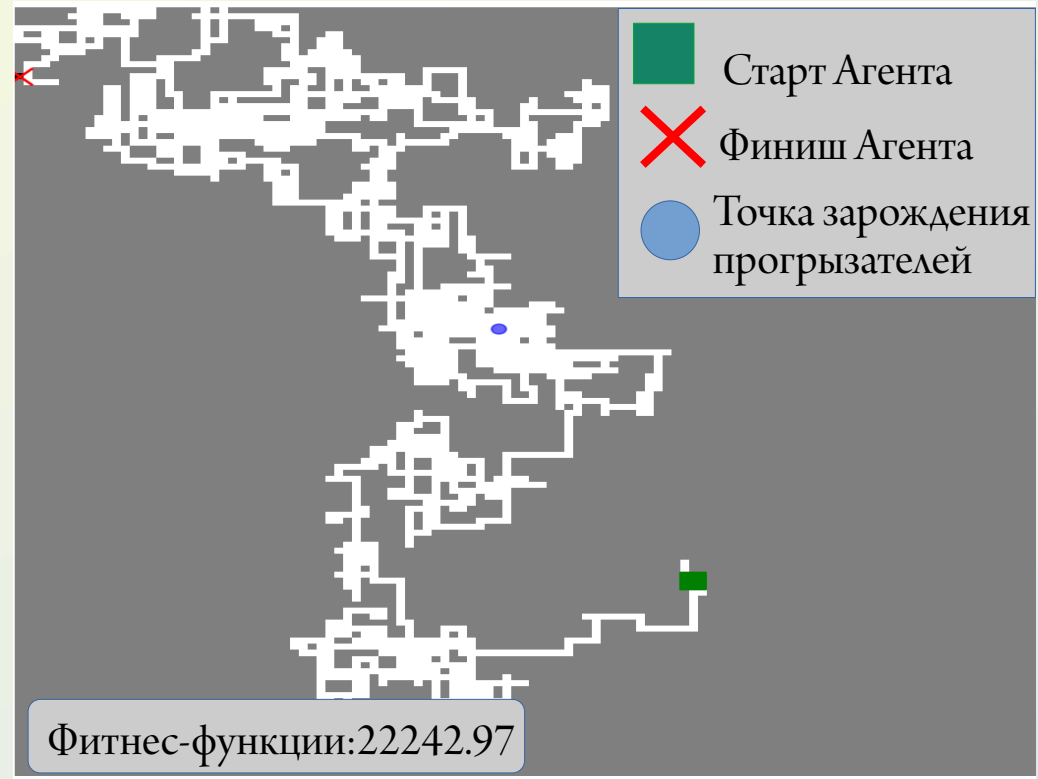


Генерация лабиринта



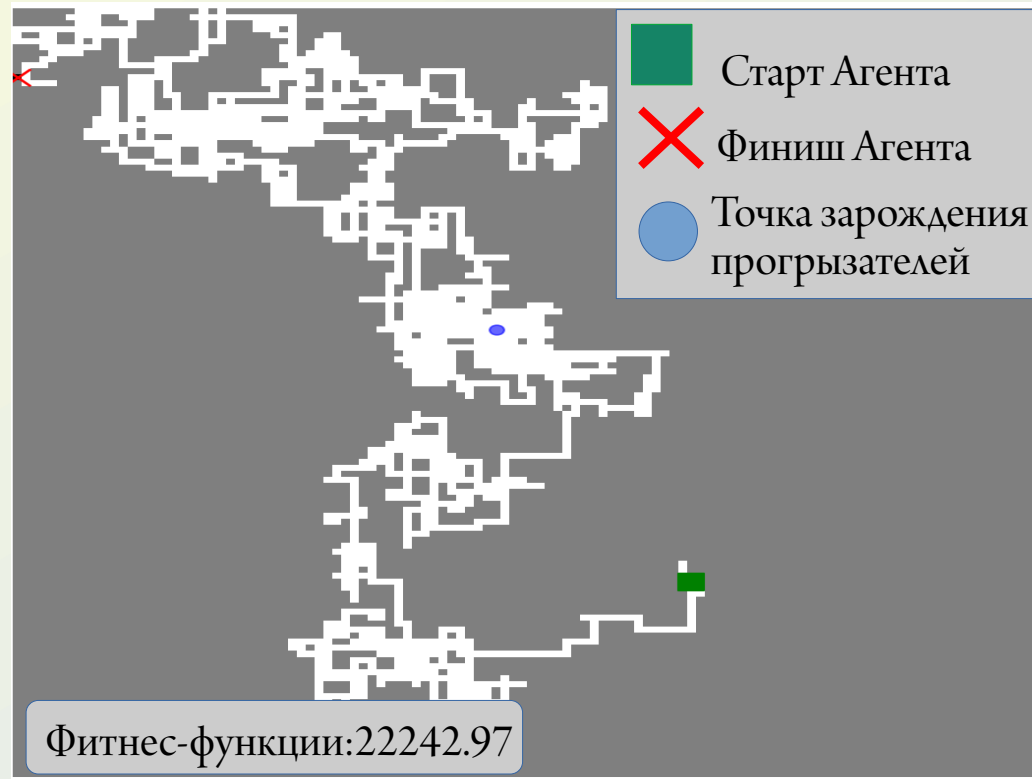
Генерация лабиринта

- Генерация: алгоритм «пьяного мастера» на базе броуновского движения



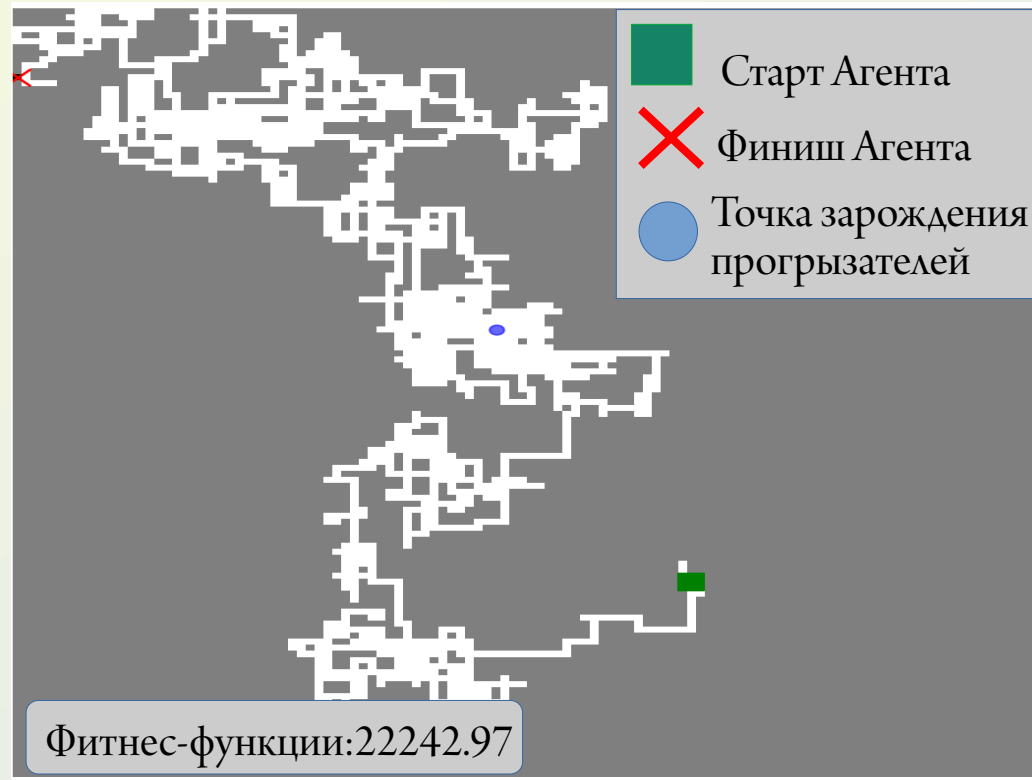
Генерация лабиринта

- Генерация: алгоритм «пьяного мастера» на базе броуновского движения
- Отбор: тупики и связность гарантируются методом построения



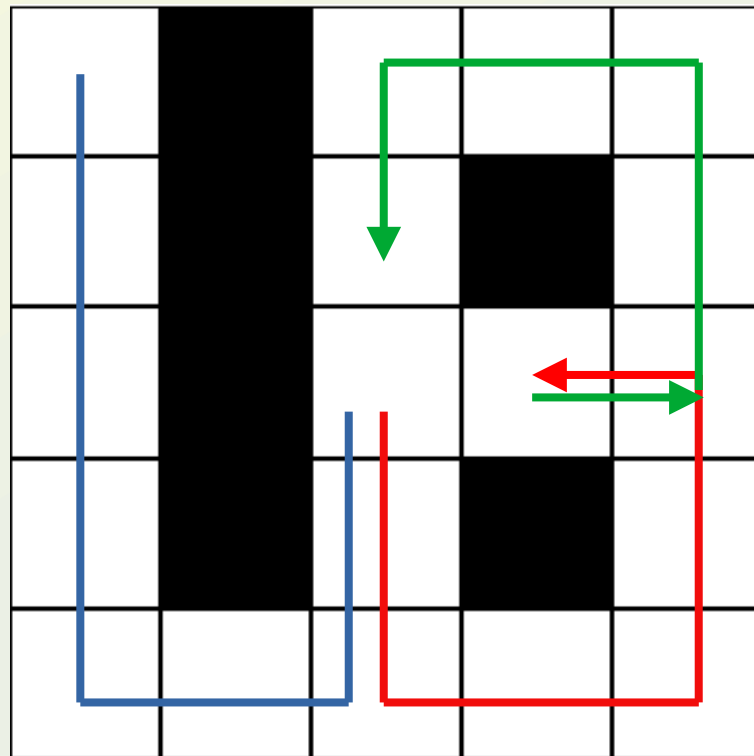
Генерация лабиринта

- Генерация: алгоритм «пьяного мастера» на базе броуновского движения
- Отбор: тупики и связность гарантируются методом построения
- Оценка сложности: нейросеть или модифицированный DFS



Модифицированный DFS

- Random Walk with Backtracking
- Агент выбирает развилку случайно
- Возвращается к ближайшей свободной развилке если ветвь тупиковая или петля



Генерация лабиринта

- Геном Лабиринта: координаты старта и маршрут «прогрызателей»

Генерация лабиринта

- Геном Лабиринта: координаты старта и маршрут «прогрызателей»
- Стартовое поколение: алгоритмом пьяного мастера



Генерация лабиринта

- Геном Лабиринта: координаты старта и маршрут «прогрызателей»
- Стартовое поколение: алгоритмом пьяного мастера
- Отбор для скрещивания

Генерация лабиринта

- Геном Лабиринта: координаты старта и маршрут «прогрызателей»
- Стартовое поколение: алгоритмом пьяного мастера
- Отбор для скрещивания
- Победители скрещиваются: новое поколение

Генерация лабиринта

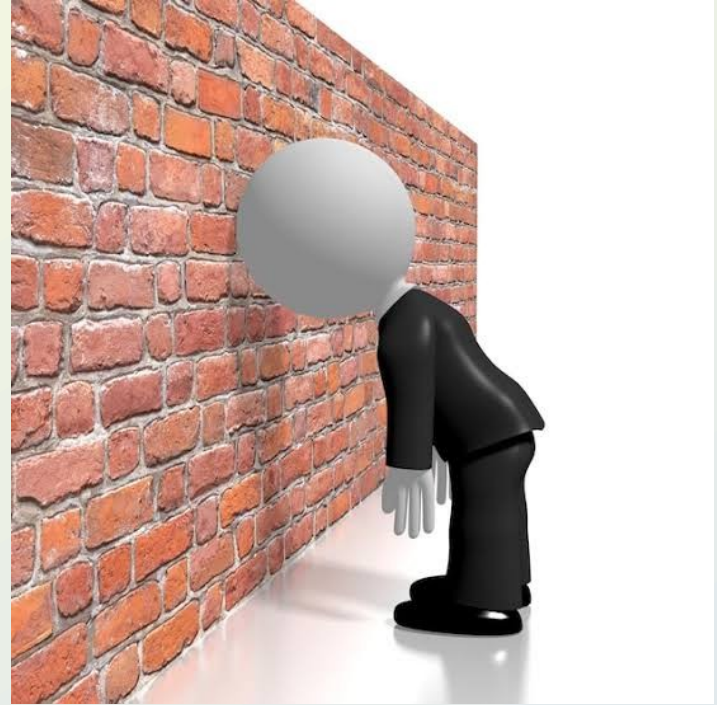
- Геном Лабиринта: координаты старта и маршрут «прогрызателей»
- Стартовое поколение: алгоритмом пьяного мастера
- Отбор для скрещивания
- Победители скрещиваются: новое поколение
- Вероятность мутаций

Главная проблема «обычных» нейросетей

Обычные нейросети (FFN):

- не имеют памяти
- решают только на основе настоящего момента.

Например: бьётся о стену.



Шаг в прошлое: Роботы с блокнотом

Рекуррентные сети (LSTM / GRU):

+: Они имеют вектора памяти.

-: Память эта ограничена



Жидкие нейросети (Liquid Networks)

MIT: C. Elegans (302 нейрона, идеально ищет еду).

Работа нейрона:

- жидкий непрерывный поток
- меняется физически каждую наносекунду
- даже если червяк просто стоит на месте.

CfC-сети — хорошая приближённая замкнутая форма



Смешанная память

mixed_memory = True

- Жидкая память (**CfC**): инстинкты и быстрое зрение
(Оперативная память)
- Дискретная память (**LSTM**-канал): глобальный компас
(Долговременная память)

РРО — «Осторожный Штурман»

Градиентный спуск:

- слишком резкий шаг.
- ИИ забывает, чему научился

РРО — «Осторожный Штурман»

Градиентный спуск:

- слишком резкий шаг.
- ИИ забывает, чему научился

РРО:

- Осторожность
- математические «безопасные границы» (клиппинг)
- Резкое изменение поведения запрещено!



РРО — «Осторожный Штурман»

Две роли

РРО — «Осторожный Штурман»

Две роли:

Актор

- Ноги работа
- Решает куда идти по картинке из сканера

РРО — «Осторожный Штурман»

Две роли:

Актор

- Ноги работа
- Решает куда идти по картинке из сканера

Критик

- Знает то же, что и актор
- Задача — аппроксимировать (угадывать) будущее
- Предсказывает ценность выбора

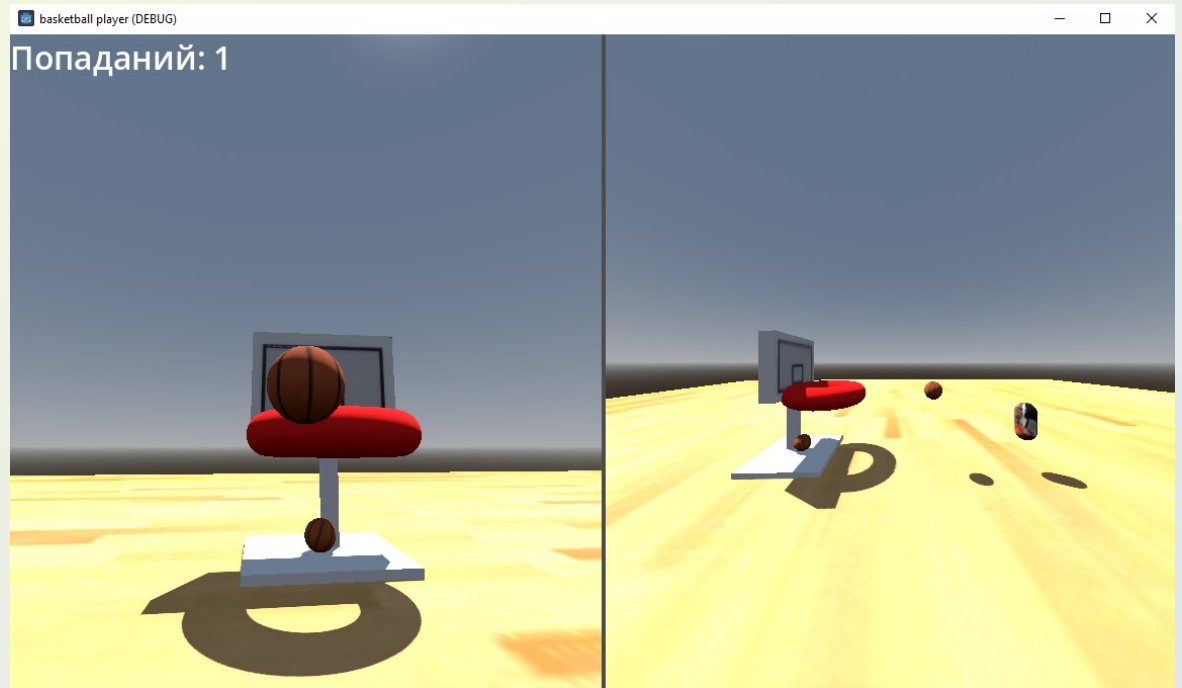
Настоящая математика

Актор и **Критик** живут в симуляторе (Python и C++)

- карта расстояний BFS только у симулятора
- Шаг **Актора**: жесткая награда (минус за время, плюс за приближение к финишу).
- РРО сравнивает: **Критик** и среда.
- Коррекция ошибок критика
- Хвалит **Актора** за превосходство ожиданий критика.

Создание графики

- Движок: использование игрового клиента Godot для рендеринга окружения и создания меню



Создание графики

- Движок: использование игрового клиента Godot для рендеринга окружения и создания меню
- Инициализация: создание стен лабиринта

Создание графики

- Движок: использование игрового клиента Godot для рендеринга окружения и создания меню
- Инициализация: создание стен лабиринта
- Анимация: перемещение модели в пространстве

Создание графики

- Движок: использование игрового клиента Godot для рендеринга окружения и создания меню
- Инициализация: создание стен лабиринта
- Анимация: перемещение модели в пространстве
- Результат: полностью функциональная визуализация работы ии-агента

Дальнейшее развитие

- Обучение нейросети
- Упаковка проекта в контейнер
- Переписать сервер для работы с несколькими клиентами